

La Industria 4.0 representa un gran potencial para el futuro, como lo demuestra el crecimiento significativo de las inversiones en tecnologías relacionadas. Tan solo en 2019, las inversiones en IoT en India alcanzaron aproximadamente 5,000 millones de dólares estadounidenses [2]. Estas tecnologías permiten recopilar, procesar y transferir datos en tiempo real, aplicándose a sectores críticos como la gestión energética e hidráulica en países desarrollados [1].

El crecimiento del Internet de las Cosas (IoT) está impulsado por la creciente expansión de dispositivos conectados y la adopción de tecnologías avanzadas como 4G, 5G y Wi-Fi, que dependen de la modulación OFDM y la codificación PSK para garantizar la eficiencia en las comunicaciones [5]. Estas tecnologías son utilizadas diariamente en aplicaciones móviles y de oficina, pero también presentan desafíos significativos debido a condiciones ambientales adversas como altas temperaturas, humedad, acumulación de polvo, y la limitada capacidad de mantenimiento y personal capacitado [6].

Un aspecto menos explorado del IoT es su implementación en dispositivos de alta movilidad, donde los equipos operan a velocidades variables [3]. Esta variabilidad genera distorsiones en la señal portadora, con efectos como el Doppler ambiguo, que comienza a ser significativo desde velocidades de 25 m/s y distancias de 500 m, alcanzando un mínimo de 5 kHz [4]. Estas distorsiones afectan la precisión de los datos codificados y transmitidos, lo que plantea retos para aplicaciones que requieren una alta fiabilidad.

References

- [1] Jonathan Gumz, Castro F. Diego, Enzo M. Frazzon, and Mirko Kück. Using industry 4.0's big data and iot to perform feature-based and past data-based energy consumption predictions. *Sustainability*, 14(20):13642, 2022. Copyright - © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Notwithstanding the ProQuest Terms and Conditions, you may use this content in accordance with the terms of the License; Last updated - 2024-10-02.
- [2] IOSR Journals. Challenges and opportunities in iot in india. *IOSR Journal of Computer Engineering*, 23(6):49–55, 2021. Accessed: 2024-11-27.
- [3] Yoshiaki Sakagami, Toshiya Arakawa, Naoyuki Kubota, and Yuichiro Toda. Mobility iot -cars that think and communicate-. In *2022 IEEE 8th World Forum on Internet of Things (WF-IoT)*, pages 1–2, 2022.
- [4] Xuanxuan Tian, Tingting Zhang, Qinyu Zhang, and Zhaohui Song. High accuracy doppler processing with low complexity in ofdm-based radcom systems. *IEEE Communications Letters*, 21(12):2618–2621, 2017.

- [5] Kecheng Wang. Design and performance analysis of ofdm systems in 5g networks. In *2024 IEEE 2nd International Conference on Sensors, Electronics and Computer Engineering (ICSECE)*, pages 1840–1844, 2024.
- [6] Er. Pooja Yadav, Er. Ankur Mittal, and Hemant Yadav. Iot: Challenges and issues in indian perspective. In *2018 3rd International Conference On Internet of Things: Smart Innovation and Usages (IoT-SIU)*, pages 1–5, 2018.